

正四面体チェック

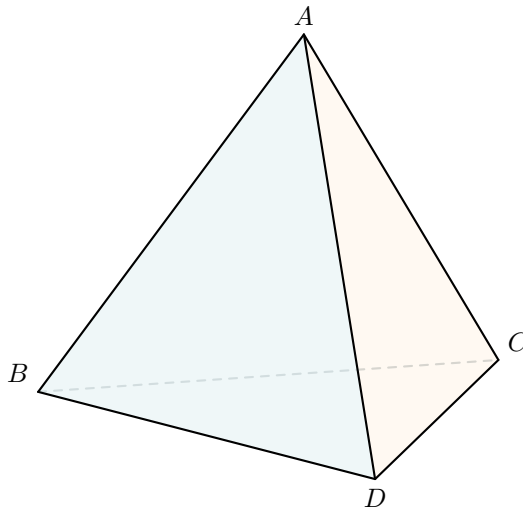
計量, 角度, 数列, 確率

DATE 2026 年 5 月 17 日

TIME 目標時間: 40 分

ねらい

正四面体の高さ・内接球・外接球・二面角を一度整理し、そこから相似比で作る体積列と、頂点を移る確率漸化式へつなげる。



構成

図形量 → 角度 → 相似比 → 漸化式

問題

正四面体の計量，角度，数列，確率を順に確認する。

問題 1：計量と角度

1 辺の長さが 6 の正四面体 T_1 について，次を求める。

- (1) T_1 において，頂点から底面に下した垂線は底面の重心を通る。このことを証明せよ。
- (2) T_1 の底面積 A_1 ，体積 V_1 ，内接球の半径 r_1 ，外接球の半径 R_1 をそれぞれ求めよ。
- (3) T_1 の底面と側面のなす角を θ とするとき，

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$$

を求めよ。

- (4) T_1 の二つの面のなす角度を ϕ とする。 $\tan \phi$ を求めることにより， $\phi = \pi - 2\theta$ であることを示せ。

問題 2：中点を結んでできる正四面体

各辺の中点を結んでできる正四面体を T_2 とする。同様に $T_3, T_4, \dots, T_n$ を作る。

- (1) T_2 の体積 V_2 を V_1 を用いて表せ。
- (2) T_n の体積 V_n を求めよ。
- (3) $S_n = \sum_{k=1}^n V_k$ を求めよ。

問題 3：ランプの確率

T_1 の頂点を A, B, C, D とする。各頂点には，それぞれランプが設置されている。ある頂点のランプが点灯したとき，その 1 秒後には，現在点灯している頂点に隣接する 3 つの頂点のうち，いずれか 1 つのランプが等確率で点灯し，それまで点灯していたランプは消灯するものとする。0 秒のとき， A のランプが点灯を開始した。 n 秒後に A のランプが点灯する確率を p_n とする。

- (1) p_0, p_1 を求めよ。
- (2) p_{n+1} を p_n を用いて表せ。
- (3) p_n を求めよ。

問題 1 の計算

問題 2 の計算

問題 3 の計算

解答

基本図形量から順に整理する。

問題 1：重心の証明

頂点 A から底面 BCD に下ろした垂線の足を H とする。直角三角形 ABH, ACH, ADH において、斜辺はすべて 6 であり、辺 AH は共通である。よって直角三角形の斜辺と他の一辺がそれぞれ等しいから、

$$\triangle ABH \equiv \triangle ACH \equiv \triangle ADH.$$

したがって

$$BH = CH = DH$$

となり、 H は正三角形 BCD の外心である。正三角形では外心と重心が一致するので、垂線の足 H は底面の重心である。

問題 1：基本計量

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 \sin 60^\circ = 9\sqrt{3}, \\ BH &= \frac{2}{3} \cdot 3\sqrt{3} = 2\sqrt{3}, \\ h &= \sqrt{6^2 - (2\sqrt{3})^2} = 2\sqrt{6}, \\ V_1 &= \frac{1}{3} \cdot 9\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{6} = 18\sqrt{2}. \end{aligned}$$

重心 O は高さを $3:1$ に内分するので、

$$\boxed{R_1 = \frac{3}{4}h = \frac{3\sqrt{6}}{2}}, \quad \boxed{r_1 = \frac{1}{4}h = \frac{\sqrt{6}}{2}}.$$

問題 1：角度

$\triangle ABH$ において、

$$\tan \theta = \frac{AH}{BH} = \frac{2\sqrt{6}}{2\sqrt{3}} = \sqrt{2}.$$

したがって

$$\boxed{\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \frac{1}{\tan \theta} = \frac{\sqrt{2}}{2}}$$

である。

辺 CD の中点を M とすると、

$$MH = \frac{1}{3} \cdot 3\sqrt{3} = \sqrt{3}.$$

$\triangle AMH$ において,

$$\tan \phi = \frac{AH}{MH} = \frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{2}.$$

ここで

$$\alpha = \frac{\pi}{2} - \theta$$

とおくと,

$$\tan \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

二倍角の公式より,

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}}{1 - \frac{1}{2}} = 2\sqrt{2}.$$

よって $\tan \phi = \tan 2\alpha$ であり,

$$\phi = 2\alpha = 2 \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = \pi - 2\theta.$$

問題 2：体積列と和

各辺の中点を結んでできる正四面体は、もとの正四面体と相似であり、相似比は $1:2$ である。したがって体積比は

$$V_{n+1} : V_n = 1 : 8.$$

よって

$$V_2 = \frac{1}{8} V_1.$$

また,

$$V_n = 18\sqrt{2} \left(\frac{1}{8} \right)^{n-1}.$$

したがって,

$$\begin{aligned} S_n &= 18\sqrt{2} \frac{1 - \left(\frac{1}{8}\right)^n}{1 - \frac{1}{8}} \\ &= \frac{144\sqrt{2}}{7} \left(1 - \frac{1}{8^n} \right). \end{aligned}$$

問題 3：確率漸化式

$$p_0 = 1, \quad p_1 = 0.$$

n 秒後に A 以外の頂点が点灯している確率は $1 - p_n$ である。その次の 1 秒で A に移る確率は $\frac{1}{3}$ なので,

$$p_{n+1} = \frac{1}{3}(1 - p_n) = -\frac{1}{3}p_n + \frac{1}{3}.$$

この漸化式の定数解は $p = \frac{1}{4}$ である。よって

$$p_{n+1} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{3} \left(p_n - \frac{1}{4} \right).$$

$$p_n - \frac{1}{4} = \left(1 - \frac{1}{4}\right) \left(-\frac{1}{3}\right)^n.$$

したがって

$$p_n = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \left(-\frac{1}{3}\right)^n.$$